

연구계획서 초안

1. 연구 제목

동승자 존재가 운전자 분노 조절에 미치는 영향과 차량 내 AI 인터페이스 설계 연구

부제: 타자의 존재, 안전 책임감, 감정 조절 경험을 중심으로

2. 연구 배경 및 필요성

운전자는 도로 위에서 갑작스러운 끼어들기, 경적, 상향등, 근접 주행, 교통체증 등 다양한 자극을 경험하며, 이러한 상황은 분노, 짜증, 불쾌감과 같은 부정적 감정으로 이어질 수 있다. 운전 중 분노는 단순한 정서 반응에 그치지 않고 경적 사용, 욕설, 공격적 운전, 보복 행동 등으로 확대될 가능성이 있으며, 이는 운전자 본인과 타인의 안전을 위협하는 요인이 된다.

자동차 내부는 독특한 감정의 공간이다. 운전자는 공적 도로 위에 있지만, 동시에 차체로 둘러싸인 사적 공간 안에 있다. 이 때문에 운전 중 분노는 타인에게 직접 표출되기보다 혼잣말, 욕설, 표정, 신체 긴장처럼 차량 내부에서 축적되거나 제한적으로 표출되는 경향을 보인다. 다시 말해 자동차는 단순한 이동 수단이 아니라, 운전자의 감정이 발생하고 억제되며 조절되는 생활세계의 한 장면으로 이해될 필요가 있다.

이러한 관점에서 동승자의 존재는 중요한 의미를 가진다. 동승자가 탑승하는 순간, 자동차 내부는 운전자 혼자만의 폐쇄적 공간에서 타자와 함께 있는 관계적 공간으로 바뀐다. 운전자는 더 이상 자신의 감정만을 처리하는 개인이 아니라, 함께 탄 사람의 안전을 책임지는 주체가 된다. 본 연구는 바로 이 전환, 즉 "혼자 있는 운전자"에서 "누군가를 태운 운전자"로 바뀌는 순간 발생하는 감정 조절의 심리적·윤리적 의미에 주목한다.

최근 차량은 음성비서, 운전자 모니터링 시스템, 인포테인먼트 등 다양한 디지털 인터페이스를 탑재하고 있으나, 많은 차량 내 AI 기능은 길 안내, 음악 재생, 차량 제어와 같은 명령 수행 중심에 머물러 있다. 반면 실제 운전 경험에서 중요한 정서적 문제, 특히 운전자의 분노와 긴장을 어떻게 이해하고 조절할 것인지에 대한 논의는 아직 충분히 구체화되지 않았다.

본 연구는 운전자가 혼자 있을 때보다 동승자가 있을 때 감정 표현과 행동을 조절하는 현상에 주목한다. 일반적으로는 동승자가 있을 때 운전자가 화를 덜 내는 이유를 "남이 보고 있어서", "좋은 모습을 보여야 해서", "창피해서"와 같은 시선 의식이나 체면의 문제로 이해하기 쉽다. 그러나 예비 조사에서는 운전자의 감정 조절을 유발하는 핵심 이유가 타인의 시선보다 **동승자의 안전에 대한 책임감**에 더 가깝게 나타났다. 즉 동승자는 운전자를 감시하거나 평가하는 존재라기보다, 운전자가 보호해야 할 대상이자 안전 의식을 환기하는 존재로 작동할 가능성이 있다. 따라서 본 연구는 동승자의 존재가 만들어내는 안전 책임감 기반의 심리적 억제 기제를 차량 내 AI 인터랙션 디자인으로 전환할 수 있는지 탐색하고자 한다.

3. 연구 목적

본 연구의 목적은 운전 상황에서 나타나는 분노 유발 요인과 감정 표출 양상을 분석하고, 동승자의 존재가 운전자의 감정 및 행동 조절에 미치는 영향을 규명한 뒤, 이를 바탕으로 차량 내 AI 감정 조절 인터페이스 설계 방향을 제안하는 것이다. 특히 본 연구는 운전 분노를 단순한 안전 문제나 사용성 문제로만 보지 않고, 자동차라는 사적 이동 공간 안에서 타자의 존재가 운전자의 자기 인식과 책임감을 어떻게 변화시키는지 살펴보고자 한다.

구체적인 목적은 다음과 같다.

- 운전자가 어떤 상황에서 분노와 불쾌감을 강하게 느끼는지 파악한다.
- 운전 중 분노가 어떠한 방식으로 표출되거나 억제되는지 분석한다.
- 동승자의 유무와 유형이 운전자의 감정 표현 및 행동 조절에 미치는 영향을 확인한다.
- 동승자의 존재가 감시나 체면이 아니라 보호 책임감으로 작동하는 과정을 해석한다.
- 이러한 감정 조절 경험을 차량 내 AI 인터랙션 원칙과 HMI 디자인 가이드라인으로 전환한다.

4. 연구 문제

본 연구는 다음의 연구 문제를 중심으로 진행한다.

연구문제 1. 운전자는 어떤 도로 상황에서 가장 강한 분노 또는 불쾌감을 경험하는가?

연구문제 2. 운전 중 분노는 욕설, 혼잣말, 경적, 공격적 운전 등 어떤 방식으로 표출되는가?

연구문제 3. 동승자의 존재는 운전자의 감정 표현과 행동 억제에 어떠한 영향을 미치는가?

연구문제 4. 동승자 억제 효과의 핵심 동기는 타인의 시선이나 체면 의식보다 동승자의 안전에 대한 책임감에 더 가깝게 나타나는가?

연구문제 5. 차량 내 AI가 운전자를 감시하거나 통제하지 않으면서, 동승자의 존재가 만들어내는 책임감과 자기조절 경험을 어떻게 인터페이스로 구현할 수 있는가?

5. 선행연구 및 이론적 배경

본 연구는 운전 분노, 감정 표출, 동승자 효과, 사회적 억제, 감정 조절, 타자의 존재와 책임감, 차량 내 AI 인터랙션 연구를 이론적 배경으로 삼는다.

먼저 운전 분노 측정과 관련하여 Deffenbacher et al.이 개발한 **운전분노척도(Driving Anger Scale, DAS)**를 주요 선행 척도로 참고한다. DAS는 운전자가 다양한 도로 상황에서 경험하는 분노 수준을 측정하기 위한 대표적 척도이며, 본 연구에서는 이를 한국 운전자 맥락에 적용한 신용균·한덕웅·류준범의 **한국판 운전분노척도(K-DAS)**와 함께 검토하였다. 이를 통해 운전 중 분노를 유발하는 상황을 구조화하고, 본 연구의 설문 문항을 연구 목적에 맞게 재구성하였다.

둘째, 동승자 존재에 따른 운전자 행동 변화는 사회적 억제(Social Inhibition), 객관적 자기인식(Self-Awareness), 사회적 규범 준수 동기, 보호 책임감 개념을 통해 해석한다. 기존 연구는 타인의 존재가 개인의 일탈 행동을 억제하거나, 자신을 관찰 가능한 존재로 인식하게 하여 행동 조절을 강화할 수 있음을 보여준다.

셋째, 운전 중 분노 완화는 감정 조절 이론의 관점에서 설명할 수 있다. Gross(1998)는 감정이 표출되기 전에 상황의 의미를 다시 해석하는 **인지적 재평가(cognitive reappraisal)**가 부정적 정서와 정서 표현을 낮출 수 있음을 제시하였다. 운전 맥락에서도 Harris와 Nass(2011)는 좌절감을 유발하는 운전 상황에서 음성 프롬프트가 상황을 다르게 해석하도록 돕는 경우, 운전자의 부정적 감정과 주행 행동이 개선될 수 있음을 보였다. 이는 차량 내 AI가 단순히 “화내지 마라”고 말하는 것이 아니라, 운전자가 도로 위 타인을 적대적 대상으로만 해석하지 않고 상황을 안전 중심으로 재해석하도록 돕는 방식이 가능함을 시사한다.

넷째, 동승자 존재와 안전 행동에 관한 연구는 본 연구의 핵심 논리를 뒷받침한다. Baxter et al.(1990)은 동승자의 존재가 일부 운전자의 과속 및 부적절한 행동을 줄이는 방향으로 작동할 수 있음을 보고했으며, 이를 단순 각성 효과보다 사회적 통제 혹은 규범적 조절의 관점에서 해석하였다. Vollrath et al.(2002) 역시 동승자의 존재가 전반적으로 보호 효과를 가질 수 있음을 제시하였다. Lee와 Abdel-Aty(2008)는 동승자가 있는 경우 운전자가 더 안전한 운전 행동을 보이는 경향을 확인했지만, 젊은 운전자와 젊은 동승자 조합에서는 위험이 증가할 수 있음을 함께 지적하였다. 따라서 본 연구는 동승자 효과를 무조건 긍정적으로 보지 않고, 어떤 심리적 조건에서 감정 조절과 안전 행동으로 이어지는지를 구체적으로 살펴본다.

다섯째, 차량 내 AI 및 HMI 연구에서는 운전자를 단순히 명령을 내리는 사용자로만 보지 않고, 감정과 맥락을 가진 행위자로 이해할 필요가 있다. Jeon, Walker, and Gable(2015)은 차량 내 음성 기반 에이전트와의 사회적 상호작용이 운전자의 분노 수준과 지각된 작업부하를 낮추고, 상황 인식 및 주행 수행을 향상시킬 수 있음을 보고하였다. 본 연구는 이러한 차량 내 에이전트 연구를 동승자 억제 기제와 연결하여, AI가 운전자를 훈계하거나 통제하는 방식이 아니라 동승자의 묵묵한 존재감과 안전 책임감 환기 기능을 인터페이스화하는 방향을 탐색한다.

여섯째, 본 연구는 동승자를 단순한 차량 탑승자가 아니라 운전자의 감정과 행동을 재조직하는 **타자**로 해석한다. 운전자가 혼자 있을 때 분노는 자기 내부의 감정으로 머물 수 있지만, 동승자가 있을 때 그 감정은 타인의 안전과 연결된다. 이때 운전자는 “내가 화가 난다”는 정서적 상태와 “내가 누군가를 안전하게 데려가야 한다”는 책임의식을 동시에 경험한다. 따라서 본 연구는 차량 내 AI 인터페이스를 기술적 보조 장치로만 보지 않고, 운전자가 자신의 감정을 성찰하고 타자에 대한 책임을 환기하도록 돕는 매개로 다룬다.

6. 예비 조사 결과

본 연구를 위해 성인 운전자 33명을 대상으로 예비 설문조사를 실시하였다. 설문은 운전분노척도(Driving Anger Scale, DAS)와 한국판 운전분노척도(K-DAS)를 참고하여 재구성한 5점 리커트 문항, 운전 중 감정 표출 문항, 동승자 존재에 따른 행동 변화 문항, 동승자 유형 및 영향 이유 문항으로 구성하였다.

주요 결과는 다음과 같다.

- 운전자가 가장 강하게 분노를 느끼는 상황은 타인의 적대적 불만 표현, 즉 경적·상향등·손짓 등으로 나타났다($M=3.88$). 다음으로 갑작스러운 끼어들기($M=3.39$), 타인의 교통법규 위반($M=3.36$)이 뒤를 이었다.
- 분노 표출 방식에서는 보복운전이나 공격적 행동보다 혼잣말($M=3.42$)과 욕설($M=2.61$)이 상대적으로 높게 나타났다. 이는 운전자의 분노가 외부 공격 행동보다 차량 내부에서 내면화되거나 제한적으로 표출되는 경향이 있음을 시사한다.
- 동승자 탑승 시 감정 표현 조절($M=4.06$)과 행동 참음($M=4.03$)이 매우 높게 나타났으며, 동승자로 인해 감정 표현이 오히려 증가한다는 응답은 낮게 나타났다($M=1.97$).
- 동승자에게 영향을 받는 가장 큰 이유는 동승자의 안전에 대한 책임감(63.6%)으로 나타났다. 이는 본 연구의 핵심적인 발견이다. 연구 초기에는 동승자 탑승 시 감정 표현이 줄어드는 이유가 타인의 시선, 창피함, 체면 유지와 관련될 가능성이 높다고 예상할 수 있었다. 그러나 실제 응답에서는 “남이 보고 있기 때문에 화를 참는다”는 감시·평가의 논리보다, “내가 함께 탄 사람을 안전하게 데려가야 한다”는 보호 책임의 논리가 더 강하게 나타났다.
- 가장 영향력이 큰 동승자 유형은 가족(33.3%)이었으며, 동승자 유형에 따른 차이를 느끼지 않는다는 응답도 27.3%로 나타났다.

예비 조사 결과는 동승자의 “말”보다 “존재 자체”가 운전자의 감정 및 행동을 조절할 수 있음을 보여준다. 더 중요하게는, 그 존재감이 단순한 감시나 체면 압박으로 작동하기보다 안전 책임감을 환기하는 방식으로 작동한다는 점이다. 이 지점은 차량 내 AI가 운전자에게 잔소리하거나 감시받는 느낌을 주는 방식이 아니라, 운전자가 스스로 보호 책임을 인식하도록 돕는 비침해적 인터페이스로 설계되어야 함을 시사한다.

7. 연구 방법

본 연구는 문헌연구, 설문조사, 인터랙션 모델 설계, 프로토타입 평가의 순서로 진행한다.

7.1 문헌연구

운전 분노, 공격 운전, 동승자 효과, 사회적 억제, 감정 조절, 차량 HMI, 감성 컴퓨팅 관련 선행연구를 검토한다. 이를 통해 동승자 억제 효과를 설명할 수 있는 이론적 틀을 정리하고, AI 인터랙션 설계로 전환 가능한 개념을 도출한다.

7.2 설문조사 및 실증 분석

최근 6개월 이내 직접 운전 경험이 있는 성인 운전자를 대상으로 설문을 실시한다. 예비 조사에서 사용한 문항을 보완하여 표본 수를 확대하고, 다음 항목을 분석한다.

- 운전 상황별 분노 유발 강도
- 운전 중 감정 표출 및 행동 특성
- 동승자 존재에 따른 감정 표현 조절 정도
- 동승자 유형별 영향 차이

- 동승자의 영향 이유
- 정성 응답에 나타난 감정 조절 경험

분석은 기술통계, 평균 비교, 교차분석, 정성 응답 코딩을 중심으로 수행한다.

7.3 AI 인터랙션 모델 도출

설문 결과와 선행연구를 바탕으로 차량 내 AI 감정 조절 인터페이스의 디자인 원칙을 도출한다. 현재 예비 분석을 기준으로 다음 세 가지 원칙을 설정한다.

운전자에게 직접적인 훈계나 명령을 제공하기보다, 동승자가 함께 있다는 느낌처럼 자연스럽게 낮은 강도의 시각·청각적 단서를 제공한다.

- **비침해적 존재감(Non-intrusive Presence)**

혼잣말, 욕설, 음성 톤, 조작 압력, 주행 패턴 등 감정 고조 신호가 감지될 때 조명, 사운드, 온도, 음성 피드백 등을 통해 정서적 완충을 제공한다.

- **감정 완충(Venting Buffer)**

운전자가 자신과 동승자의 안전을 다시 인식하도록 돕는 방식의 인터랙션을 설계한다. 이는 감정 억제가 아니라 자발적 조절을 유도하는 방향을 지향한다.

- **안전 책임감 환기(Protective Responsibility Cue)**

7.4 프로토타입 설계 및 평가

도출된 원칙을 바탕으로 세 가지 AI 인터랙션 모델을 설계한다.

대시보드 또는 클러스터 주변의 앰비언트 라이트, 시선 형태의 그래픽, 안전 상태 표시 등을 통해 묵묵한 동승자적 존재감을 제공한다.

- **모델 A: 시각적 존재감 AI**

가족 또는 가까운 사람을 연상시키는 부드러운 음성 톤과 짧은 문장을 통해 감정 고조 상황에서 안전을 환기한다.

- **모델 B: 관계성 음성 케어 AI**

차량 내 AI가 동승자처럼 운전 맥락을 함께 인식하고, 필요 시 분위기 조율이나 감정 완충을 수행하는 인터랙션을 제공한다.

- **모델 C: 가상 동승자 페르소나 AI**

평가는 운전자 대상 시나리오 기반 사용성 평가 또는 저충실도/고충실도 프로토타입 평가로 진행한다. 측정 지표는 주관적 분노 완화감, 수용성, 방해감, 신뢰감, 안전 환기 효과, 선호 인터랙션 유형 등으로 구성한다. 가능하다면 주행 시뮬레이션 또는 영상 기반 시나리오를 활용하여 운전 분노 상황을 통제된 방식으로 제시한다.

8. 예상 연구 결과

본 연구를 통해 다음과 같은 결과를 기대한다.

- 운전자가 강하게 분노를 느끼는 상황과 실제 표출 행동 사이의 차이를 설명할 수 있다.
- 동승자가 운전자 감정 조절에 미치는 영향을 정량·정성 자료로 제시할 수 있다.
- 동승자 효과의 핵심이 단순한 감시나 체면이 아니라 안전 책임감과 자기조절 동기일 가능성을 밝힐 수 있다.
- 자동차 내부를 감정이 발생하고 조절되는 관계적 공간으로 해석할 수 있다.
- 차량 내 AI 감정 조절 인터페이스가 가져야 할 디자인 원칙을 제안할 수 있다.
- 향후 SDV, In-Cabin AI, 운전자 모니터링 시스템, 감성 HMI 설계에 적용 가능한 사용자 경험 가이드라인을 제시할 수 있다.

9. 연구의 의의

본 연구의 학술적 의의는 운전 분노와 동승자 효과를 산업디자인 및 HMI 관점에서 연결하는 동시에, 자동차 내부를 감정과 책임이 교차하는 관계적 공간으로 해석한다는 점에 있다. 기존 운전 분노 연구가 심리 측정이나 교통안전 행동 분석에 집중했다면, 본 연구는 운전자가 타자의 존재를 통해 자신의 감정을 조절하고 안전 책임을 자각하는 과정을 함께 다룬다.

인문학적 의의는 분노를 제거해야 할 오류나 위험 신호로만 보지 않고, 운전자가 타인과 관계 맺는 방식 속에서 조절되는 감정 경험으로 바라본다는 데 있다. 특히 본 연구는 “타인의 시선 때문에 참는다”는 감시 중심 해석을 넘어, “함께 탄 사람을 안전하게 보호해야 한다”는 책임 중심 해석을 제안한다. 이는 차량 내 AI가 감시자나 훈계자가 아니라, 운전자의 자기 성찰과 책임감을 조용히 환기하는 매개가 될 수 있음을 보여준다.

실무적 의의는 차량 내 AI가 단순 명령 수행 도구를 넘어 운전자의 감정 상태를 이해하고 조절을 돕는 경험 디자인으로 발전할 수 있는 방향을 제시한다는 데 있다. 특히 운전자를 직접 통제하거나 비난하는 방식이 아니라, 동승자의 조용한 존재감과 안전 책임감을 인터페이스로 구현한다는 점에서 사용자 수용성을 높일 수 있다.

10. 연구 범위 및 한계

본 연구는 운전자의 실제 도로 주행 전체를 장기간 추적하기보다, 설문조사와 시나리오 기반 평가를 중심으로 진행한다. 따라서 실제 주행 환경에서의 생리 반응, 차량 텔레매틱스, 장기 사용 효과까지 일반화하는 데에는 한계가 있을 수 있다.

또한 예비 조사 표본은 33명으로 제한되어 있으며, 20대 응답자 비중이 높다. 본 연구에서는 후속 조사에서 표본 수와 연령대를 확대하여 결과의 타당성을 보완할 필요가 있다.

11. 연구 일정

기간	주요 내용
1단계	선행연구 검토 및 이론적 배경 정리
2단계	예비 설문 결과 보완, 본 설문 문항 확정
3단계	본 설문조사 실시 및 통계 분석
4단계	동승자 억제 기제 기반 디자인 원칙 도출
5단계	AI 인터랙션 모델 및 프로토타입 제작
6단계	사용자 평가 및 결과 분석
7단계	차량 내 AI HMI 디자인 가이드라인 정리 및 논문 작성

12. 주요 참고문헌

- 신용균, 한덕웅, 류준범. (2009). 운전분노척도에 의한 과속운전 행동의 예측. 한국심리학회지: 건강, 14(1), 159-173.
- Deffenbacher, J. L., Oetting, E. R., & Lynch, R. S. (1994). Development of a driving anger scale. Psychological Reports, 74(1), 83-91.
- Deffenbacher, J. L., Lynch, R. S., Oetting, E. R., & Swaim, R. C. (2002). The Driving Anger Expression Inventory: A measure of how people express their anger on the road. Behaviour Research and Therapy, 40(6), 717-737.
- Gross, J. J. (1998). Antecedent- and response-focused emotion regulation: Divergent consequences for experience, expression, and physiology. Journal of Personality and Social Psychology, 74(1), 224-237.
- Harris, H., & Nass, C. (2011). Emotion regulation for frustrating driving contexts. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 749-752.
- Jeon, M., Walker, B. N., & Gable, T. M. (2015). The effects of social interactions with in-vehicle agents on a driver's anger level, driving performance, situation awareness, and perceived workload. Applied Ergonomics, 50, 185-199.
- Vollrath, M., Meilinger, T., & Kruger, H. P. (2002). How the presence of passengers influences the risk of a collision with another vehicle. Accident Analysis & Prevention.
- Baxter, J. S., Manstead, A. S. R., Stradling, S. G., Campbell, K. A., Reason, J. T., & Parker, D. (1990). Social facilitation and driver behaviour. British Journal of Psychology.
- Lee, C., & Abdel-Aty, M. (2008). Presence of passengers: Does it increase or reduce driver's crash potential? Accident Analysis & Prevention, 40(5), 1703-1712.

- Nass, C., & Moon, Y. (2000). Machines and mindlessness: Social responses to computers. *Journal of Social Issues*.